PINN：冻结主干 3,087,200 参数，只训新增接口 27,106 个；已训完 120 epoc

左＝结构改造（9 输入版，可训练 24,306）　右＝实际训练版本（12 输入版，可训练 27,106）　—— 两个数是两个版本，不能混写

原 PINN 主干（冻结）

3,087,200 个参数 · 权重不变 · 摘要前后一致

↓

新增输入连接 6,300

12 维：风速/风向/TI + 三机 γ、β、ω

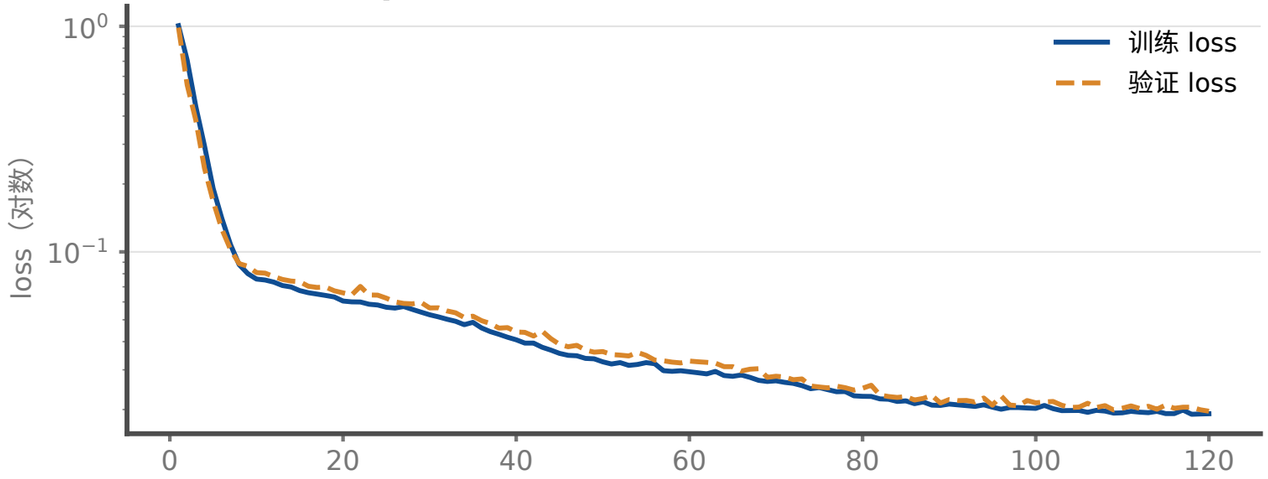
↓

新增输出头 18,006

6 维：P1–P3（W）、Ueff1–3（m/s）

原模型总量 3,090,200　　可训练 24,306（0.79%）

训练过程：120 epoch，loss 1.01 → 0.019



可训练（12 输入版）
27,106
结构版为 24,306

测试集 P1 MAE
51.0 kW
相对 4.09%

P2 / P3 MAE
48.3 / 44.5
4.76% / 5.11%

标签来源 synthetic_test　·　physical_validation = false　·　监督迁移（无 PDE 残差）

所以：这是「拟合合成标签」的精度，不是对 CFD 或实测的精度。

来源：PINN十二输入交付/.../build_report.json；experiments/20261022_wind_pinn_integration/model/{summary.txt,metrics.csv}　|　标签为合成教师模型,physical_validation = false

合成标签 · 非物理精度